

Cognome:
Nome:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

Esercizio 1. Sia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(3y^3 - 2x^3)}{x^4 + |y|^5} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) Verificare che f è continua in $(0, 0)$.
 (b) f è differenziabile in $(0, 0)$?

Esercizio 2. Sia D il solido dato dal tetraedro di vertici $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 2)$, $(2, 0, 2)$, $(0, 2, 2)$.

- (a) Calcolare $\iiint_D |z - 1| \, dx dy dz$.
 (b) Calcolare $\iint_S z \, dS$ dove $S = \partial D \cap \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$.

Esercizio 3. Sia D il solido generato dalla rotazione completa dell'insieme

$$T = \{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 2x, z \geq 0\} \cup \{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [1, 2], z \in [0, 1]\}$$

attorno all'asse z e sia S la superficie data dal bordo di D orientata verso l'esterno.

- (a) Determinare il piano tangente a S nel punto $(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$.
 (b) Calcolare il flusso di $\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, z^2)$ attraverso S .

Esercizio 4. Sia $\mathbf{F} = (3y^2, 4x - 8z, 2)$ e sia γ la curva data dall'intersezione delle superfici

$$S_1 = \{(x, y, z) : x^2 + 2y^2 + z^2 = 1\} \quad \text{e} \quad S_2 = \{(x, y, z) : x + z = 1\}.$$

La curva γ è orientata in senso antiorario rispetto al versore dell'asse z .

- (a) Determinare $\int_{\gamma} \langle \mathbf{F}, d\mathbf{s} \rangle$ utilizzando il teorema della rotore.
 (b) Confermare il valore dell'integrale curvilineo ottenuto in (a) con un calcolo diretto.